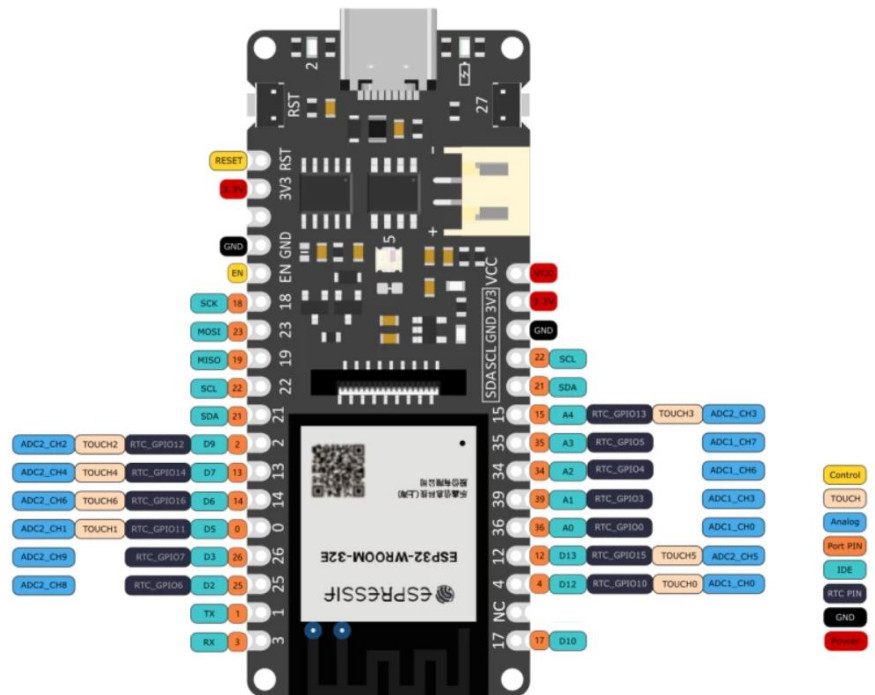


Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

SEN0507 - Industrial Capacitive Liquid Level Sensor for High-Viscosity Liquids

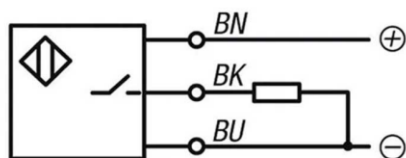


Información:

Este sensor a diferencia del resto es un sensor con salida industrial normalizada PNP o NPN que cambiará de estado en función de la detección o no de líquido.

Dado que es un sensor industrial la salida es de 12-24v por lo que tendremos que utilizar un optoacoplador o un divisor de tensión para adecuar esa tensión a la placa.

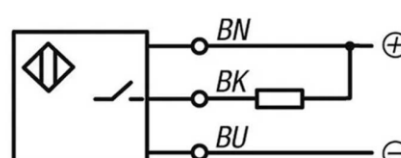
Diagrama de conexión: **PNP**



BN = brown
BK = black
BU = blue

PNP, su Salida sería Positiva (+)

Diagrama de conexión: **NPN**



BN = brown
BK = black
BU = blue

NPN, su Salida sería Negativa (-)

Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

Descripción:

El **DFRobot SEN0507** es un sensor industrial diseñado para la **detección puntual de presencia o ausencia de líquido** mediante tecnología capacitiva. A diferencia de otros sensores de nivel convencionales, está optimizado para trabajar con líquidos de **alta viscosidad**, como aceites lubricantes, grasas, tintas, adhesivos, resinas o lubricantes industriales.

Código de testeo: (Usando el PIN digital 2)

Código

```
#define LEVEL_PIN 2

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(LEVEL_PIN, INPUT_PULLUP);
}

void loop() {

  if (digitalRead(LEVEL_PIN) == LOW) {
    Serial.println("LIQUIDO DETECTADO");
  } else {
    Serial.println("SIN LIQUIDO");
  }

  delay(500);
}
```

Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

Código de funcionamiento (**modificar los valores en negrita, correspondientes al Wifi y a la etapa en la que se coloca el sensor usa: agua_bruta, floculacion, acondicionado, control_calidad**):

Código

```
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>

/*
Proyecto: Sistemas de telemetría multisensorial para monitoreo de la calidad del agua.
DFRobot SEN0507 Sensor liquido capacitivo
Board: FireBeetle 2 ESP32-E
Signal pin: Digital pin 2
MQTT topic: etap/etapa/nivel_deposito
*/

#define LEVEL_PIN 2

// WiFi
const char* ssid = "TU_WIFI";
const char* password = "TU_PASSWORD";

// MQTT
const char* mqtt_server = "IP_DE_TU_RASPBERRY";
const int mqtt_port = 1883;
const char* mqtt_topic = "etap/nivel_deposito";

WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);

unsigned long mqttTime = 0;
const unsigned long MQTT_INTERVAL = 2000;

void setup_wifi() {
  WiFi.begin(ssid, password);

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
  }

  Serial.print("IP: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}

void reconnect_mqtt() {
  while (!client.connected()) {
```

Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

```
    if (client.connect("FireBeetle_Nivel")) {
        Serial.println("MQTT conectado");
    } else {
        delay(5000);
    }
}

void setup() {

    Serial.begin(115200);

    pinMode(LEVEL_PIN, INPUT_PULLUP);

    setup_wifi();

    client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
}

void loop() {

    if (!client.connected()) {
        reconnect_mqtt();
    }

    client.loop();

    bool liquidoDetectado =
        (digitalRead(LEVEL_PIN) == LOW);

    if (liquidoDetectado) {
        Serial.println("LIQUIDO DETECTADO");
    } else {
        Serial.println("SIN LIQUIDO");
    }

    if (millis()- mqttTime > MQTT_INTERVAL) {

        char payload[200];

        snprintf(payload, sizeof(payload),
            "{ \"sensor\": \"SEN0507\", \"",
            "\"parametro\": \"nivel\", \"",
            "\"estado\": %d, \"",
            "\"descripcion\": \"%s\" }",
            liquidoDetectado ? 1 : 0,
```

Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

```
liquidoDetectado ?  
"LIQUIDO_DETECTADO" :  
"SIN_LIQUIDO");  
  
client.publish(mqtt_topic, payload);  
  
mqttTime = millis();  
}  
  
delay(500);  
}
```